

Недооценивает ли Китай Индию?

Zhihu

Судя по открытым публикациям, китайские исследователи Индии и стратегические круги аналитических центров не сильно недооценивают Индию. Но оценки на китайских платформах соцсетей — Zhihu, WeChat, Douyin — определённо занижены.

Например, на Zhihu в любой момент можно найти «серьёзные просвещения» о том, что у Индии нет производства удобрений:

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最最遥远的路

Но стоит поискать — и обнаружится, что Индия не только имеет производство удобрений, но и является крупной страной-производителем, выпуская десятки миллионов тонн в год.

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

Источник: импорт удобрений Индии в 2025 финансовом году упал на 18%

Конечно, люди продолжают сомневаться: Индия не может даже пули делать, откуда у неё способность производить оборудование для удобрений? Всё оборудование куплено!

Однако если уметь искать научно, можно найти соответствующие сведения. Индия имеет возможности производства оборудования для удобрений. Например, ведущая индийская компания Larsen & Toubro производит разнообразные установки, включая оборудование для удобренной промышленности. Исходная технология не своя, но Индия освоила производственные технологии и идёт по пути «импорт — усвоение — улучшение».

Ссылка: [Fertiliser | Process Plant | Products Services | L&T Heavy Engineering](#)

Более того, Larsen & Toubro сотрудничает с японской ИТОСНУ в разработке передового проекта зелёного аммиака — производство водорода электролизом воды, затем синтез аммиака из водорода и азота; это зелёная технология удобренной отрасли.

Если ваш образ Индии — уровень гоминьдановского Китая до освобождения, то простите: удобрения — лишь верхушка айсберга. В ответах на Zhihu можете высмеивать Индию как угодно, но реальность есть реальность; она не подстроится под ваши желания.

Давайте вместе посмотрим на реальный промышленный уровень Индии.

Сначала базовые данные индийской промышленности:

Категория	Индия (2024)	Китай (2000)	Китай (2004)	Китай (2010)
Сталь	149,6 млн т	128,5 млн т	282,9 млн т	595,6 млн т
Выработка электроэнергии	1,824 трлн кВт·ч	1,37 трлн	2,187 трлн	4,23 трлн
Нефтепереработка	257 млн т	210 млн т	340 млн т	617 млн т
Цемент	450 млн т	597 млн т	970 млн т	1,868 млрд т

Удобрения	50,33 млн т	29,554 млн т	51 млн т	66,198 млн т
Легковые автомобили	4,27 млн	2,0691 млн	5,0705 млн	13,8971 млн
Скоростные магистрали	6059 км + 11127 км строятся	16,3 тыс. км	34 тыс. км	65 тыс. км
Уголь	1,047 млрд т	1,3 млрд т	1,956 млрд т	3,24 млрд т
Алюминий	4,15 млн т	2,8 млн т	6,56 млн т	15,65 млн т

Остальные данные можно найти самостоятельно; они примерно такие же. Эти данные показывают: уровень промышленного развития Индии в 2024 году примерно соответствует уровню Китая между 2000 и 2004 годами.

Конечно, кто-то скажет: у Индии нет собственного производства оборудования, всё «купи-купи-купи». Во-первых, индустриализация отсталых стран начинается с закупок, включая Китай. Во-вторых, помимо закупок, Индия развивает и собственные ключевые производственные способности — просто китайские СМИ об этом мало пишут.

Например, упомянутая Larsen & Toubro, помимо оборудования для удобрений, производит нефтеперерабатывающее оборудование, энергетическое оборудование и т.д.:

Ниже — нефтехимическое оборудование, экспортированное в Таиланд:

Оборудование для электростанций:

Даже экспортирует оборудование в Китай:

Ниже — оборудование, экспортированное на завод BASF в Гуандуне:

Ниже, видимо, импорт других китайских компаний:

Китайцы часто сомневаются: для индустриализации нужно электричество. Китай больше не экспортирует угольные электростанции — как же Индия будет генерировать? Значит, индустриализация невозможна.

На самом деле Индия имеет производственные способности оборудования для угольных электростанций.

Индийская BHEL в 2021 году запустила сверхкритический энергоблок:

Источник: <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant/>

Китай запустил блок того же уровня в 2004 году. Отставание Индии от Китая — почти 20 лет.

И ещё говорят: Индия генерирует электричество, но не может производить передающее оборудование — нет технологии сверхвысокого напряжения. Это у Индии тоже есть.

Та же BHEL изготовила оборудование сверхвысокого напряжения 1200 кВ переменного тока.

Помимо высоковольтного переменного тока, эта индийская компания сотрудничает с японскими компаниями в разработке сверхвысоковольтной передачи постоянного тока. Линия 800 кВ постоянного тока, протяжённость 1200 км.

Вопрос электричества решён; тогда говорят: Индии не хватает стали; если Китай не будет экспортировать ей оборудование для производства стали — конец.

Хотя индийские компании здесь относительно отстают, они всё же могут производить некоторое оборудование. Например, Simplex Engineering & Foundry Works может производить доменное оборудование; технология, возможно, была заимствована у Китая и других стран, но способность производить относительно современное оборудование говорит об определённой базе.

Затем — высокоскоростные железные дороги. В глазах китайцев ВСМ — абсолютно высокие технологии; индийцы наверняка не освоят; не то что ВСМ — даже полу-ВСМ, даже обычные поезда индийцам не по зубам. А на деле?

Индия создала первый полу-ВСМ поезд в 2019 году.

И разрабатывает поезд на 250 км/ч.

Первый китайский поезд собственной разработки на 180 км/ч был произведён в 1994 году; первый собственной разработки на 250 км/ч завершён в 2002 году. Затем Китай начал импортировать передовые иностранные технологии и совершил огромный скачок в ВСМ. Китай в целом опережает Индию на 20–30 лет, но у Индии тоже есть определённая база; она может повторить китайский путь через «импорт — усвоение — инновации».

И наконец-наконец: Индия работает над проходческим щитом (ТВМ) для метро и тоннелей. Китай создал щит диаметром 6 м в 2008 году. Индия планирует сначала щит диаметром 6,5 м; когда получится — неизвестно.

Этим занимается известная BEMIL, обладающая определёнными возможностями машиностроения.

Подробности проекта: https://www.bemlindia.in/wp-content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf

Международная среда Индии сейчас очень хорошая; Европа испытывает удар китайских щитов; не исключено, что перед смертью продаст Индии какие-нибудь средне- и низкотехнологичные технологии щитов, ускорив её развитие.

Наконец, в связи индийские компании тоже проявляют амбиции.

ЛЮ разработала собственное решение 5G; конечно, в нём много иностранных технологий, но путь «начать со сборки, постепенно замещать» — это и есть путь развития отсталых стран. ЛЮ не только использует собственный 5G внутри страны, но и планирует продвигать его в Африке.

Степень собственной разработки ЛО неясна. Есть ещё индийская компания Tejas Networks. Она производит оборудование 4G RAN, LTE и т.д. Оборудование 5G, наверное, только начинается, уровень, вероятно, слабый. Впрочем, поскольку я сам из отрасли связи, то, что Индия может делать настоящие 4G-устройства, несколько неожиданно.

<https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte/>

<https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network/>

Индия также разрабатывает собственное 5G-ядро; за это взялся стартап; результаты станут ясны через год-два.

Что касается индийской цепочки чипов, многие за ней следят, но поскольку большинство — иностранные или совместные предприятия с малым числом собственных технологий, я об этом говорить не буду.

Из этого обзора базового промышленного уровня Индии и высокотехнологичного машиностроения можно увидеть общий уровень развития Индии. Разрыв между богатыми и бедными в Индии велик, развитие неравномерно, но промышленная база постепенно укрепляется, передовые технологии постепенно осваиваются; общий разрыв с Китаем — 20–25 лет; сказать в целом «разница 20 лет» — нормально.

Считать Индию страной без надежды и полностью отрицать её промышленные и научно-технические достижения — необъективно; это по сути то же, что представление европейских и американских СМИ о Китае много лет назад как о нищей стране без небоскрёбов.

Надеюсь, эта статья даст вам немного другой взгляд и вдохновит исследовать реальный мир самостоятельно.

Эта статья изначально была опубликована на Zhihu (на китайском языке): <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324> Автор: 最最遥远的路 · Профиль на Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>